

Bài 1: Bộ kit VEX IQ

Mục tiêu bài học:

Khám phá bộ kit VEX IQ và các chi tiết nhựa đi kèm.

Tìm hiểu giao diện chính của ứng dụng VEXcode IQ và các chức năng cơ bản.

Thực hành lắp ráp một mô hình Helicopter.

Thực hành tạo một dự án mới và đặt tên cho dự án.

Tìm hiểu về Não và công dụng của Não đối với Robot.

Tìm hiểu các thẻ lệnh liên quan đến hiển thị thông tin trên màn hình của Não.



Hình 1.1 Bộ KIT VEX IQ

Nội dung bài học:

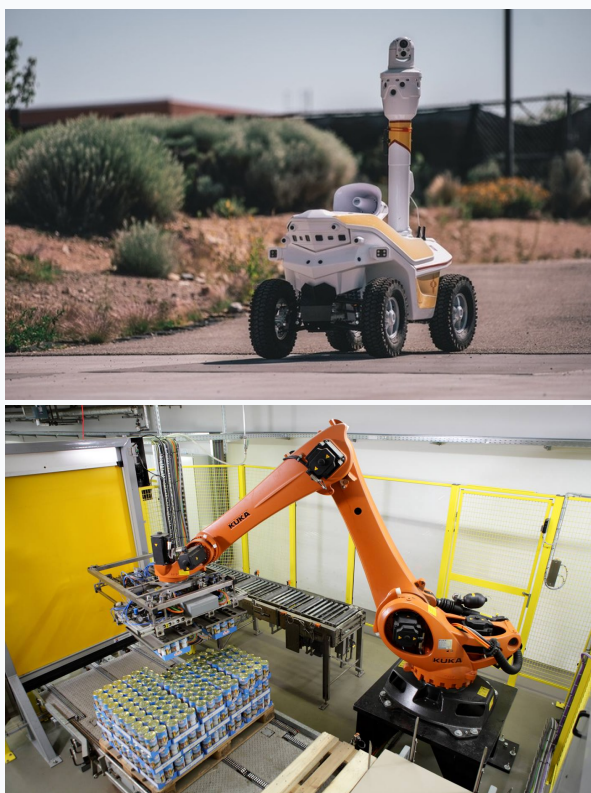
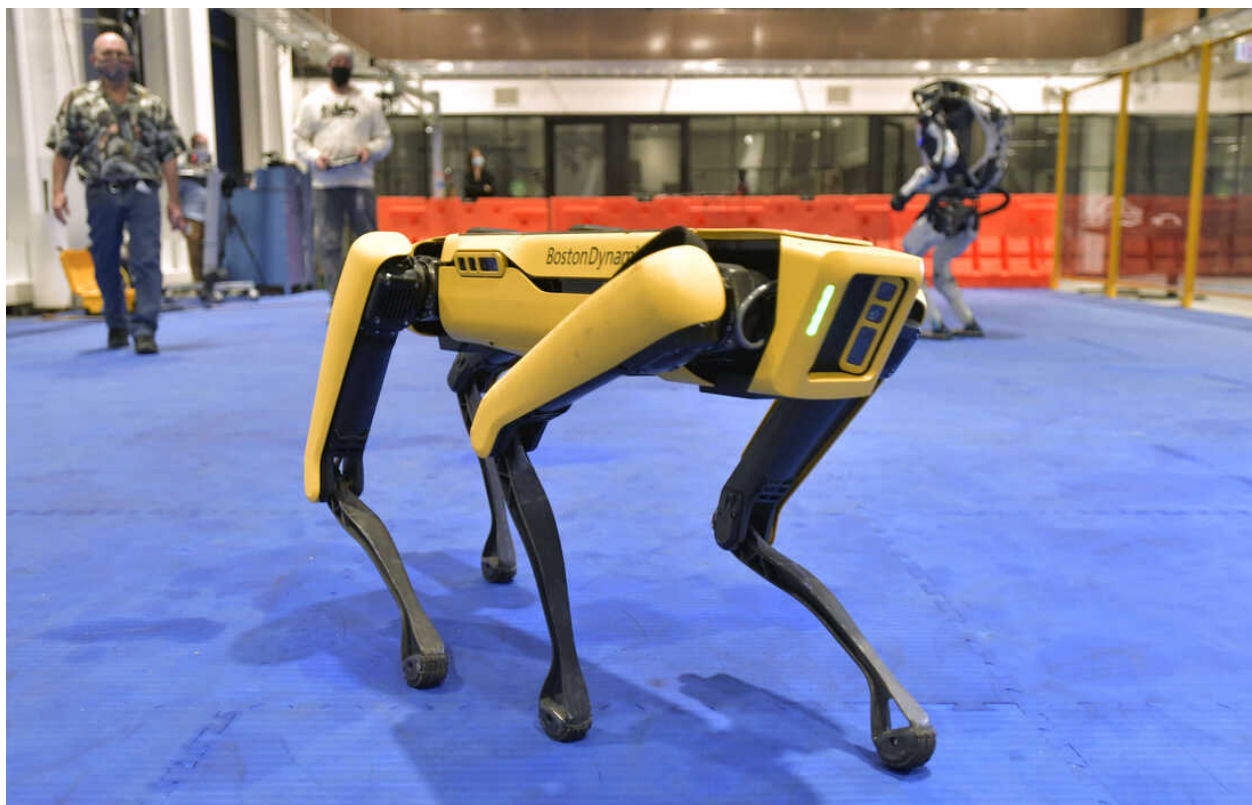
Robot và cuộc sống

Câu hỏi:

Theo em, robot là gì? Robot có những hình dạng như thế nào?

Robot có những công dụng gì trong cuộc sống?

Robot là một mô hình được lập trình sẵn, có thể tự động làm việc giúp đỡ con người trong cuộc sống. Robot có những hình dạng như một chiếc xe 4 bánh, cánh tay người, con vật, ...



Hình 1.2 Robot trong cuộc sống

Trong cuộc sống, chúng ta có robot hút bụi giúp quét dọn nhà cửa, robot phòng cháy chữa cháy... Những robot giúp phục vụ đời sống con người trở nên tiện ích hơn.

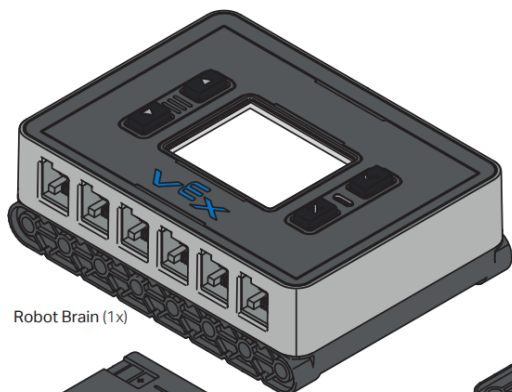
Em hãy nêu tên, công dụng của Robot mà em thấy trong cuộc sống?

Bộ kit VEX IQ

Bộ Kit VEX IQ là bộ dụng cụ học tập trong lĩnh vực Robotics do công ty VEX Robotics sản xuất. Bộ dụng cụ có mặt trên khắp thế giới và được sử dụng rộng rãi như một công cụ học tập. Bộ kit có các thiết bị điện tử, cảm biến và các linh kiện lắp ráp nhằm xây dựng, lập trình cho Robot thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Các thiết bị điện:

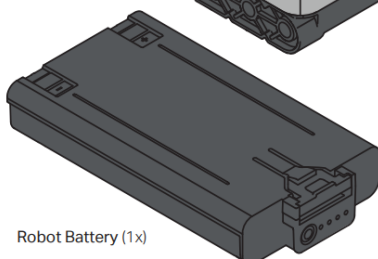
Electronics



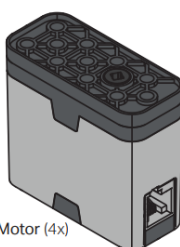
Robot Brain (1x)



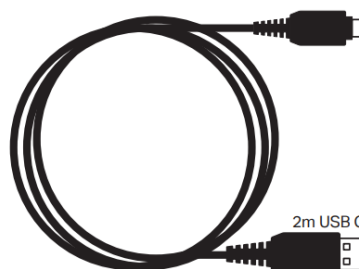
Controller (1x)



Robot Battery (1x)



Smart Motor (4x)

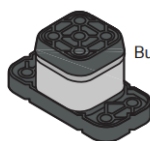


2m USB Cable (1x)

Cảm biến:



Touch LED (1x)



Bumper Switch (1x)



Optical Sensor (1x)



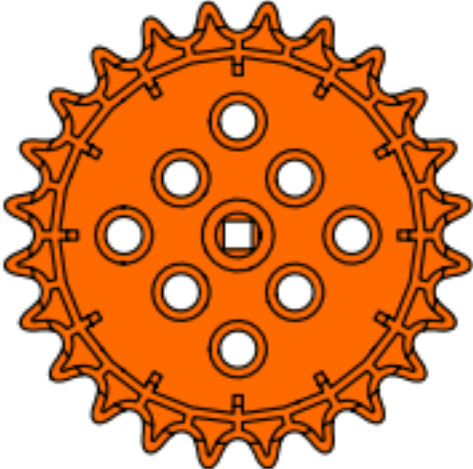
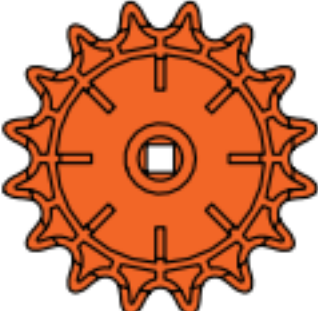
Distance Sensor (1x)

Cách chi tiết nhựa:

Shafts

- 1x Pitch Plastic Motor Snap Shaft (5x)
- 2x Pitch Capped Shaft (3x)
- 3x Pitch Capped Shaft (3x)
- 3x Pitch Capped Plastic Shaft (6x)
- 4x Pitch Capped Shaft (3x)
- 4x Pitch Shaft (2x)
- 5x Pitch Capped Shaft (2x)
- 5x Pitch Capped Plastic Shaft (4x)
- 6x Pitch Shaft (4x)
- 2x Pitch Motor Shaft (4x)
- 3x Pitch Motor Shaft (4x)
- 4x Pitch Motor Shaft (4x)
- 2x Pitch Plastic Motor Shaft (6x)
- 3x Pitch Plastic Motor Shaft (6x)
- 4x Pitch Plastic Motor Shaft (6x)
- Rubber Shaft Collar (32x)
- 0.25x Pitch Shaft Spacer (28x)
- Washer (24x)

Sprockets & Chain



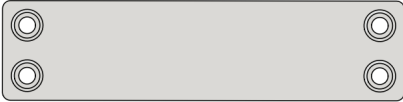
24 Tooth Sprocket (2x)

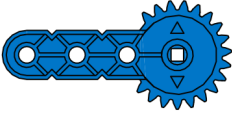
16 Tooth Sprocket (4x)

8 Tooth Sprocket (4x)

Chain Link (101x)

Specialty Parts










24x Pitch Rope (2x)

2x8 Smooth Panel (1x)

Cable Anchor (11x)

1x Wide Spool (2x)

1x4 Crank Arm with 23 Tooth Gear (2x)

Pusher

Puller

Silicone Rubber Band (2x)

Rubber Band Anchor (3x)

Pin Tool (1x)

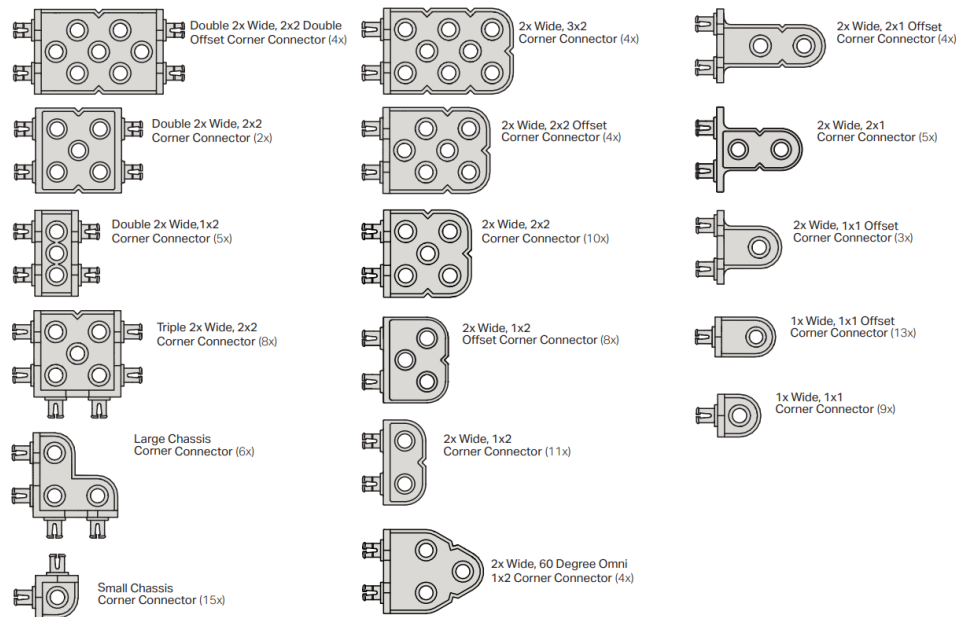
Traction Link (5x)

Short Intake Flap (3x)

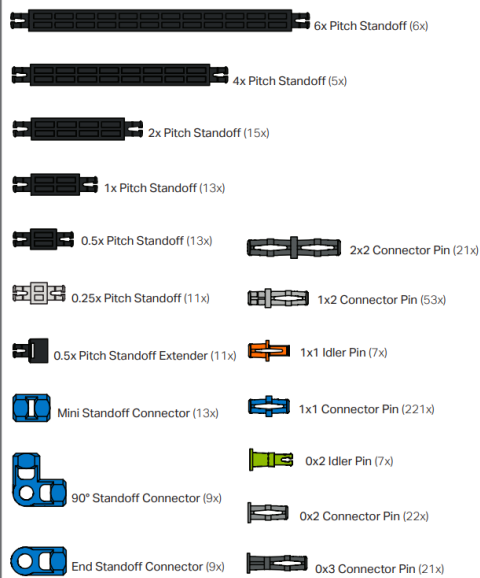
Medium Intake Flap (2x)

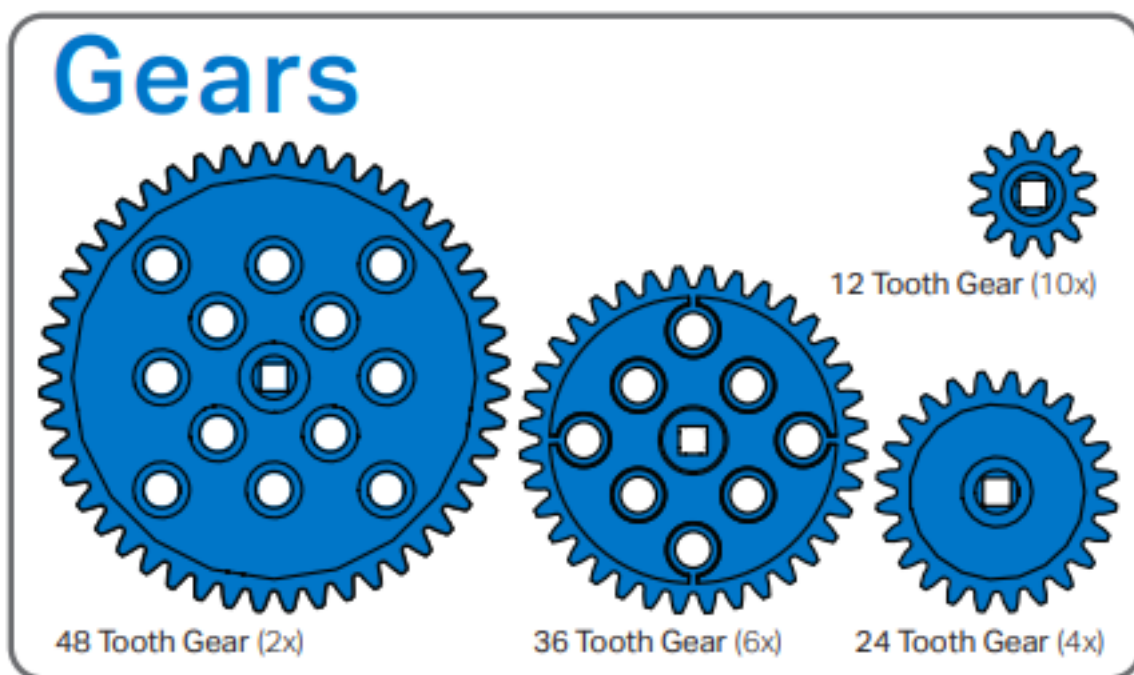
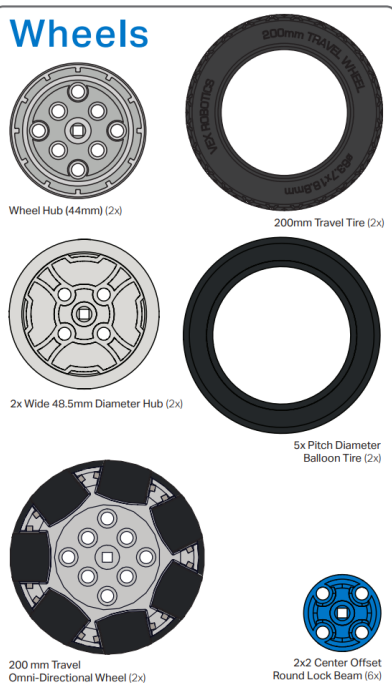
Lever

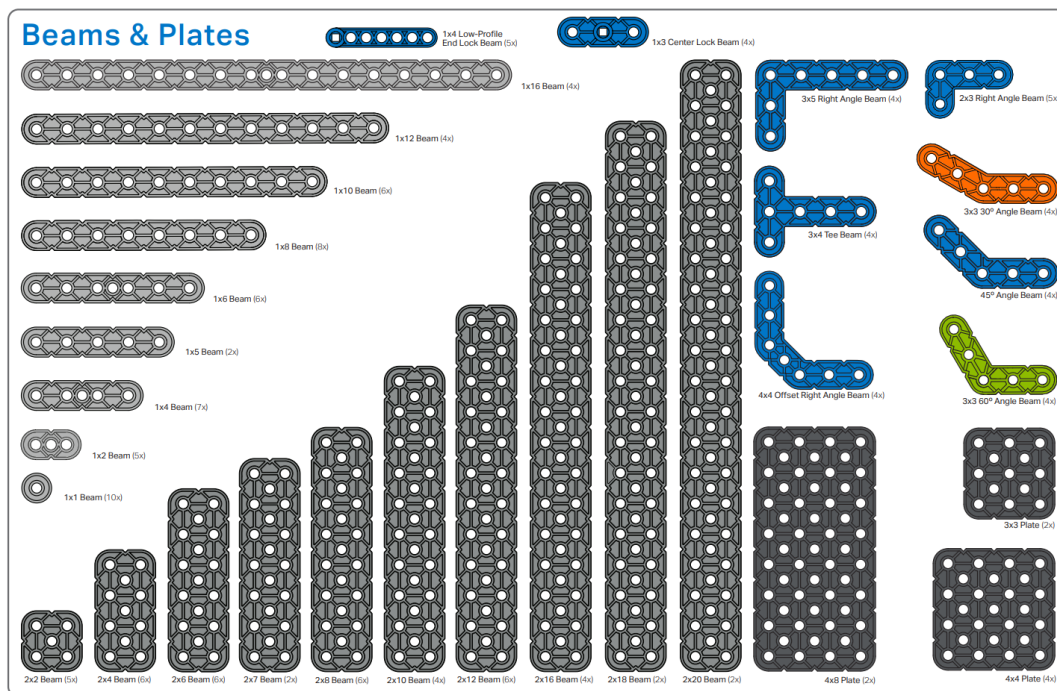
Connectors



Pins & Standoffs







Phần mềm: Ứng dụng VEXcode IQ

Phần mềm VEXCODE IQ là phần mềm được sử dụng nhằm lập trình cho mô hình Robot thông qua Brain. Việc lập trình giúp Robot di chuyển theo mong muốn của chúng ta.

Ngôn ngữ lập trình trong phần mềm là ngôn ngữ giao diện đồ họa. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng C++ hoặc Python để lập trình trong ứng dụng.

Phần mềm có thể sử dụng trực tuyến trên trình duyệt web hoặc sử dụng ngoại tuyến trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.



Hình 1.3 Ứng dụng VEXCODE IQ

Cài đặt Ứng dụng VEXcode IQ:

Để cài đặt ứng dụng VEXcode IQ truy cập trang web:

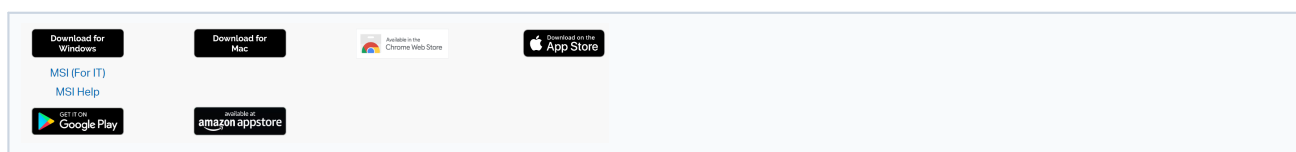
<https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/iq>

Download for
Windows

Download for
Mac

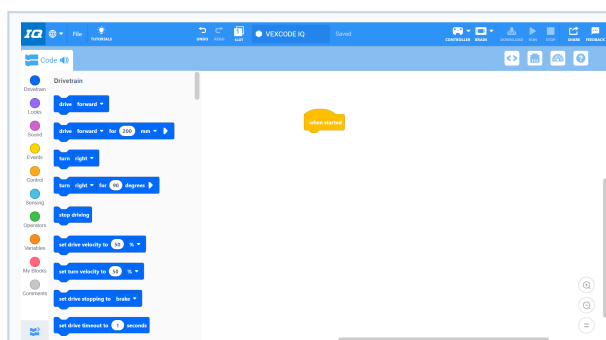
Hình 1.4 Vị trí download cho 2 phiên bản Mac và Windows

Tùy vào hệ điều hành máy tính mà chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản phù hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể tải và cài đặt VEXcode IQ trên các lựa chọn khác tùy vào thiết bị của bản thân.



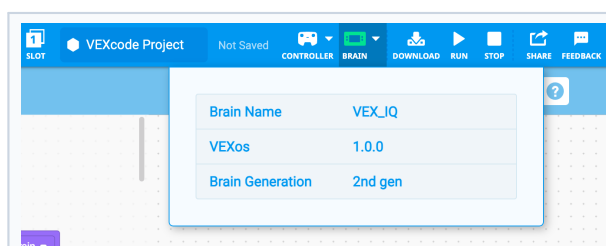
Hình 1.5 Các phiên bản khác nhau trên các nền tảng.

Sau khi cài đặt xong ứng dụng VEXCODE IQ, khởi động ứng dụng sẽ xuất hiện giao diện như hình 1.6:



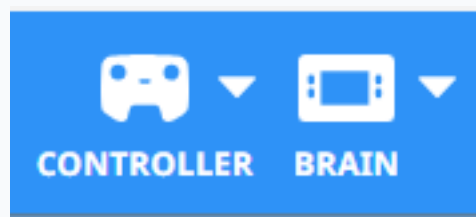
Hình 1.6 Giao diện ứng dụng VEXCODE IQ

Các Thành Phần trong ứng dụng VEXCODE IQ:

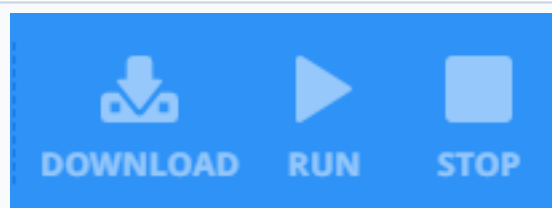


Thanh trạng thái kết nối: Thanh trạng thái cho phép kiểm tra tình trạng kết nối của ứng dụng và Brain hay Controller

Thao tác dự án:



Các nút thao tác dự án cơ bản: Download: tải dự án về BrainRun: Chạy chương trình trên Slot đang chọn. Stop: Dừng chương trình đang chạy



Thành phần khác:

Code View: xem dự án dưới dạng lập trình bằng ngôn ngữ Python/ C++. Devices: thiết lập và kiểm tra các kết nối cổng (Port). Console: giao diện mã lập trình. Help: giải thích công dụng của các thẻ lệnh.



Code view, devices, Console và help

Kết nối Não với Ứng dụng:

Bước 1. Sạc pin.

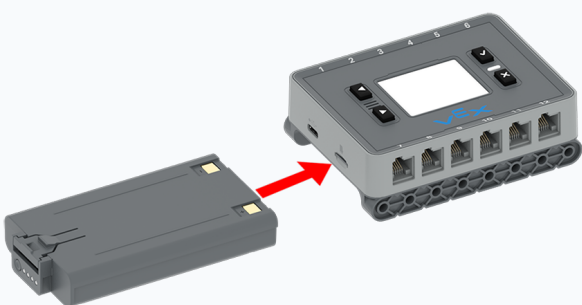
Pin được sạc thông qua cổng USB Type-C. Khi đầy pin, cả bốn đèn hiển thị đều sáng.



Hình 1.7 Vị trí cắm sạc trên Battery

Bước 2. Gắn pin cho não

Luôn đảm bảo pin được sạc đầy trước khi gắn cho bộ não, sau khi sử dụng nên tháo rời pin và bảo quản riêng.



Hình 1.8 vị trí kết nối Battery với Brain

Bước 3. Khởi động não

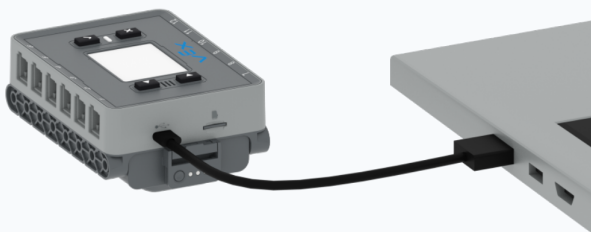
Nhấn vào phím  để khởi động bộ não.



Hình 1.9 Nút khởi động của Brain

Bước 4. Kết nối với máy tính

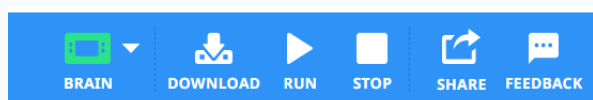
Kết nối não với máy tính thông qua dây cáp USB Type-C.



Hình 1.10 kết nối Brain với máy tính cầm tay

Bước 5. Mở ứng dụng VEXcode IQ

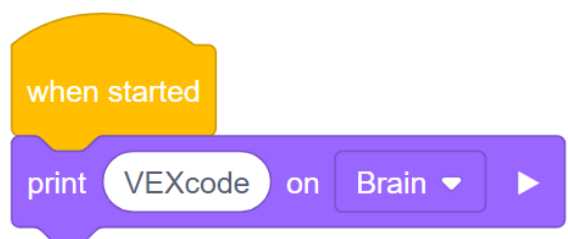
Mở ứng dụng VEXcode IQ, nếu ký hiệu Brain chuyển từ màu trắng sang màu xanh lá, não đã kết nối thành công với ứng dụng.



Hình 1.11 Trạng thái kết nối trong ứng dụng VEXCODE IQ

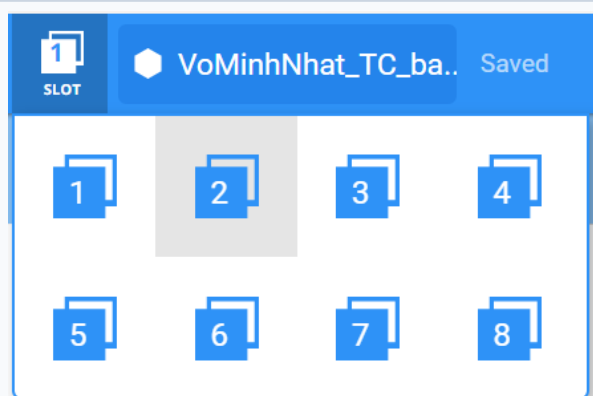
Dự án đầu tiên

Tìm kiếm và kéo thẻ lệnh vào dự án như minh họa dưới đây:



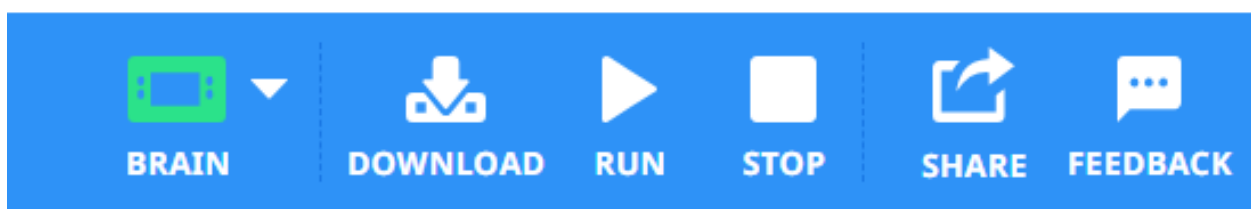
Hình 1.12 Dự án đầu tiên

Sau khi đã kéo thả thẻ lệnh vào, lựa chọn vị trí để lưu vào bộ nhớ của Não (Mặc định ban đầu sẽ là 1).



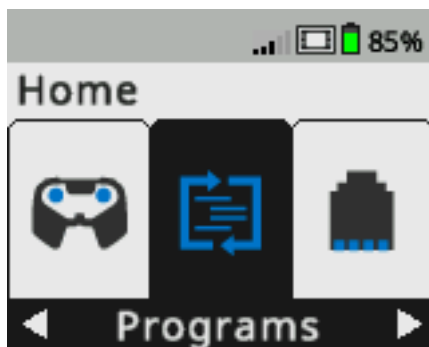
Hình 1.13 các vị trí lưu trữ trong ứng dụng VEXCODE IQ

Cuối cùng chọn Download để tải chương trình về Não và nhấn Run để chạy dự án.

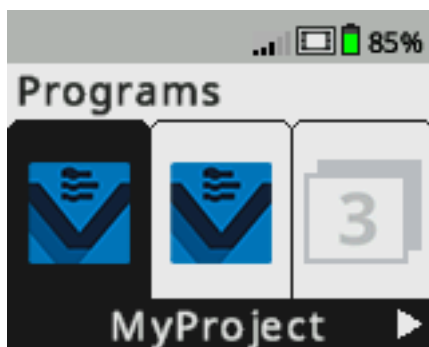


Cách chạy dự án bằng Não:

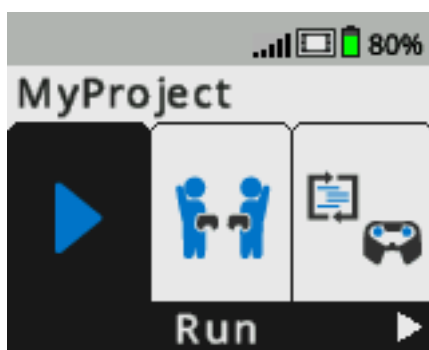
Từ Màn hình chính → Program → Chọn chương trình đã đặt tên bằng các phím □□, □□ và □□.



Bước 1:



Bước 2:

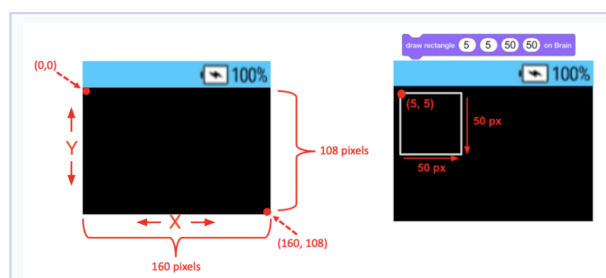


Bước 3:

Lưu ý: Để thể hiện rõ việc chạy dự án không cần máy tính. Giáo viên yêu cầu học viên rút cáp kết nối giữa Não và máy tính.

Kết luận: Có 2 cách để chạy dự án: Sử dụng nút Run trên ứng dụng hoặc sử dụng các nút trên Não.

Tìm hiểu thêm: Màn hình não khi đang chạy dự án cũng có độ dài rộng được tính bằng đơn vị Pixel.



Hình 1.14 Màn hình Brain

Một số thẻ lệnh cần biết:

Print

print VEXcode on Brain

set cursor to row 1 column 1 on Brain

set cursor to next row on Brain

set print precision to 0.1 on Brain

clear all rows on Brain

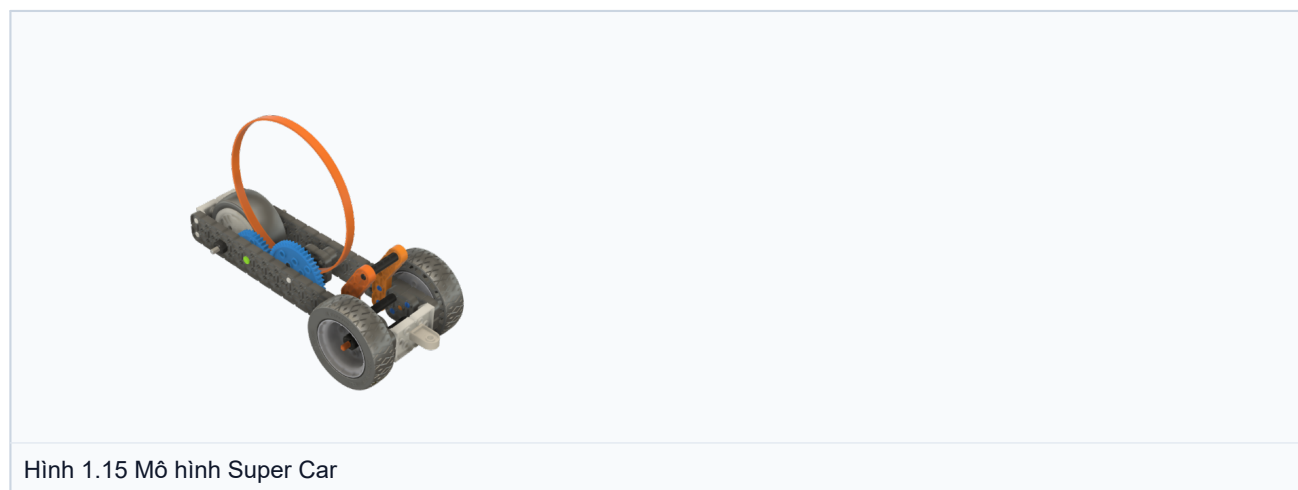
clear row 1 on Brain

Thẻ lệnh Print:

Các thẻ lệnh liên quan đến in lên màn hình Brain. Và thiết lập vị trí dấu nháy khi in.

Luyện tập

Hãy sử dụng bộ Kit lắp ráp mô hình Supper Car.

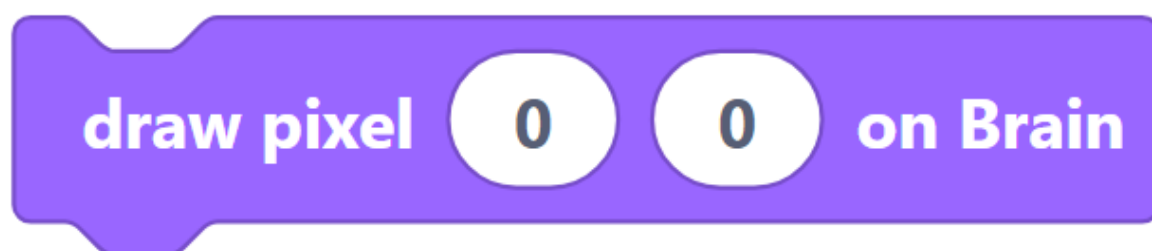
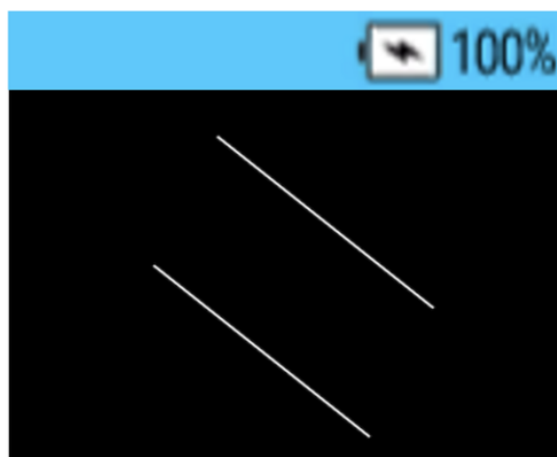
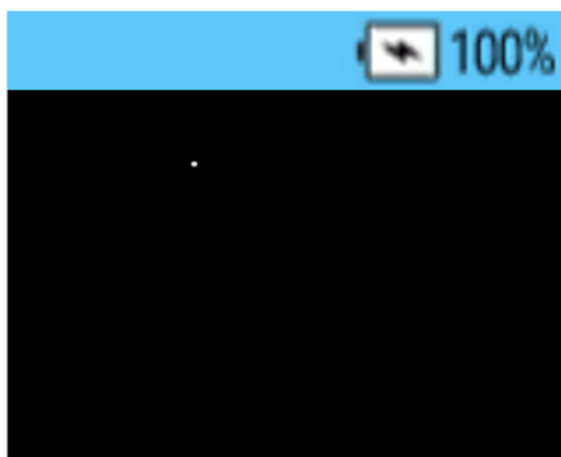


Hình 1.15 Mô hình Super Car

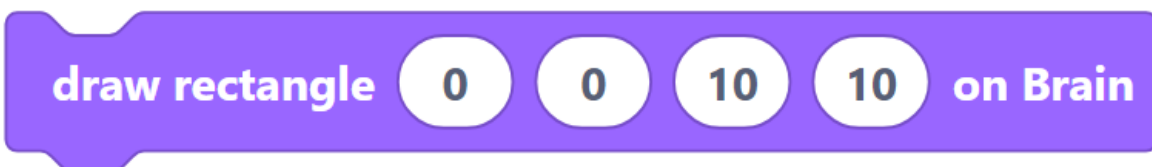
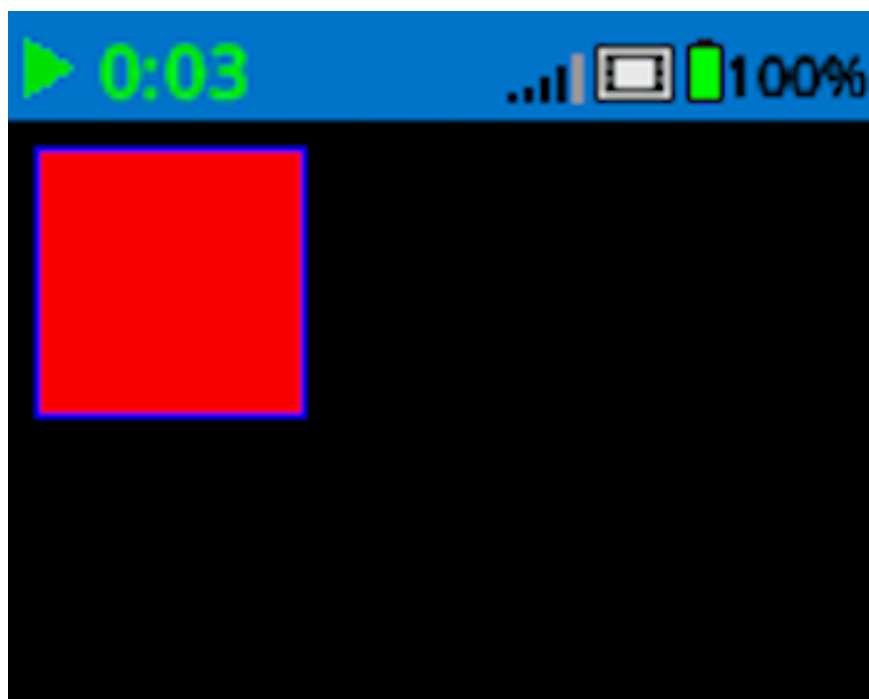
Vận dụng

Hãy lập trình hiển thị trên màn hình não như hình ảnh dưới đây.

Gợi ý: để có thể chấm 1 điểm vẽ đoạn thẳng hoặc vẽ hình trên màn hình Brain, ta cần sử dụng các thẻ lệnh liên quan đến hiển thị (Looks).



Gợi ý thẻ lệnh:



Gợi ý thẻ lệnh:

Lắp ráp mô hình Super Car

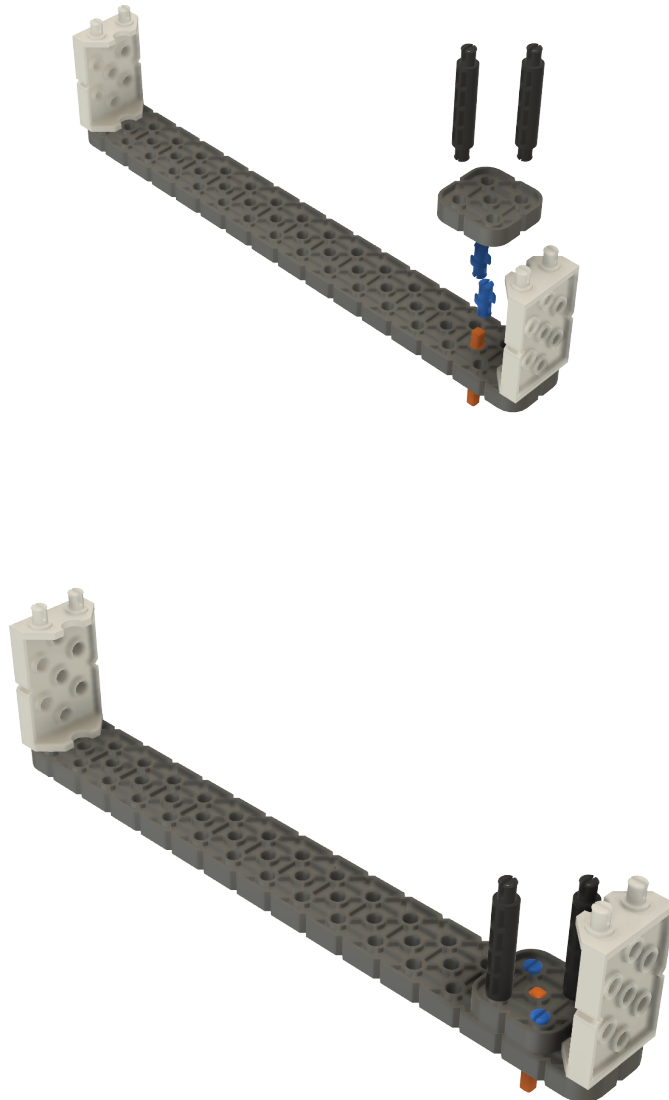
Step 1

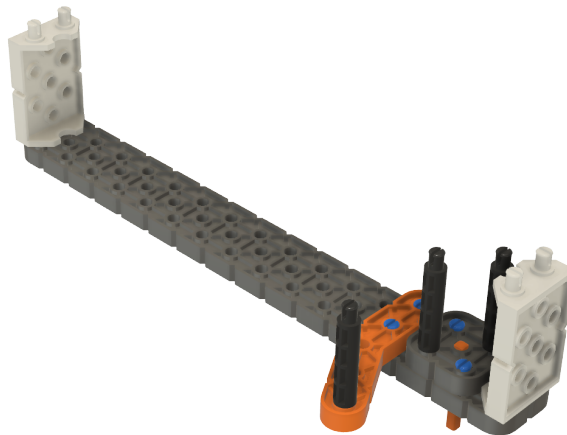
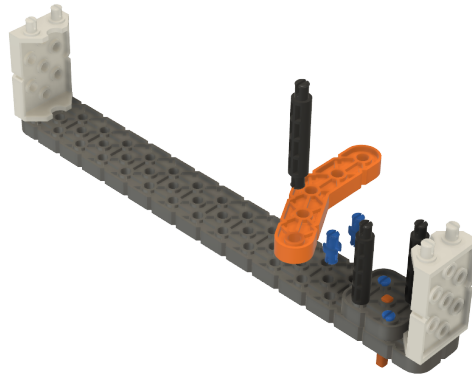
Step 2

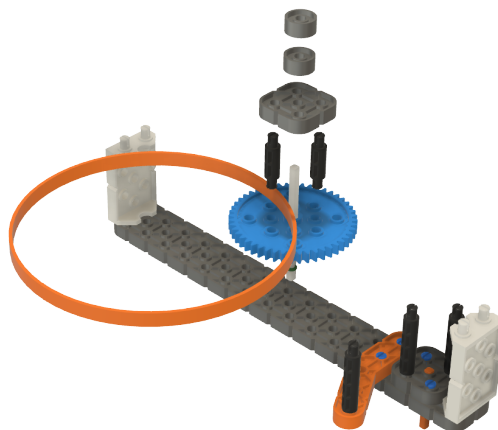
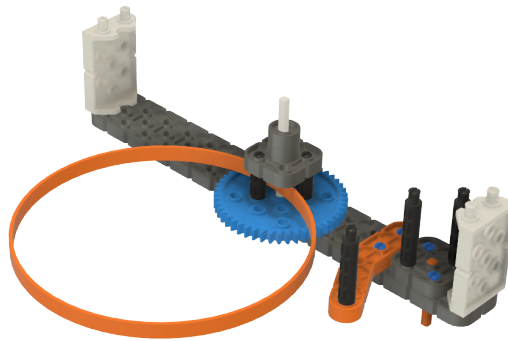
Step 3

Step 4





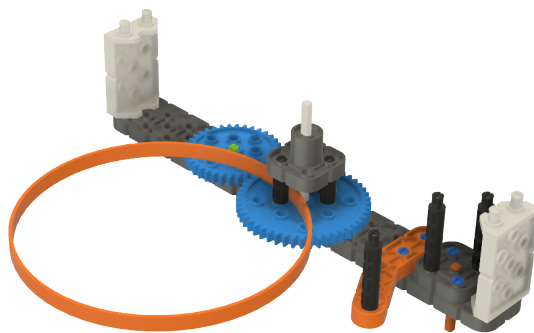
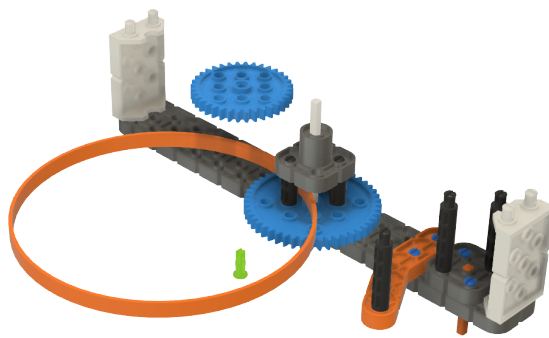


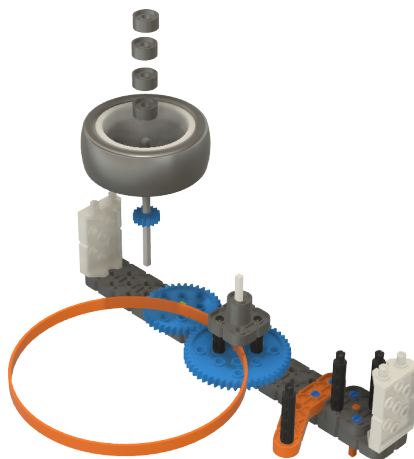
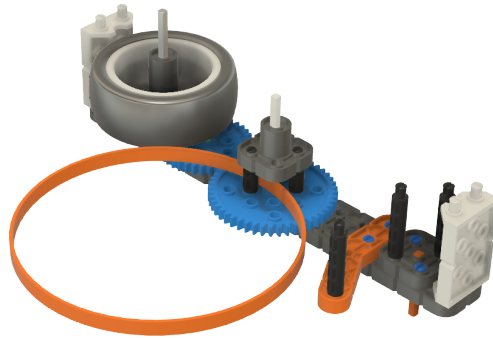


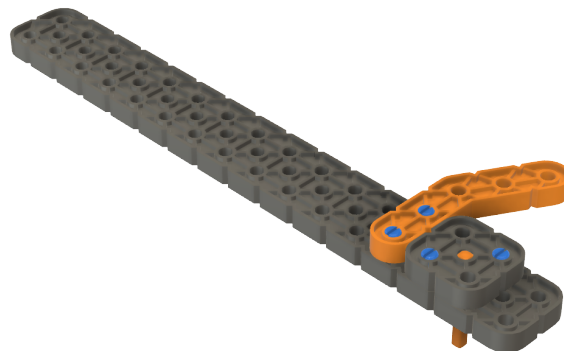
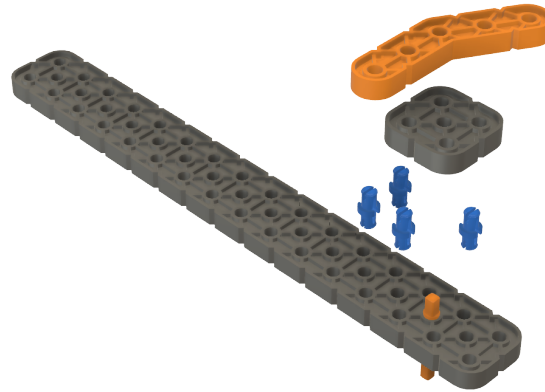
Step 5

Step 6

Step 7

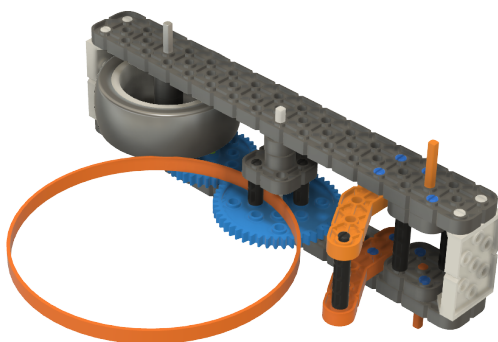
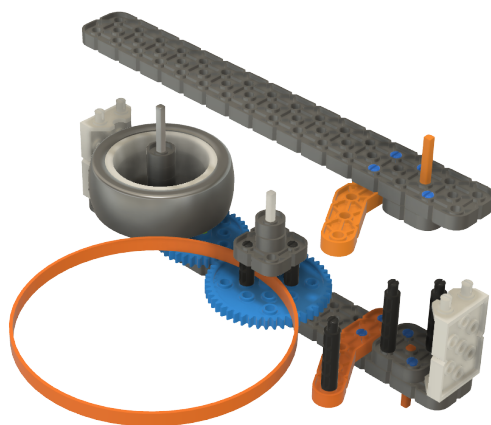


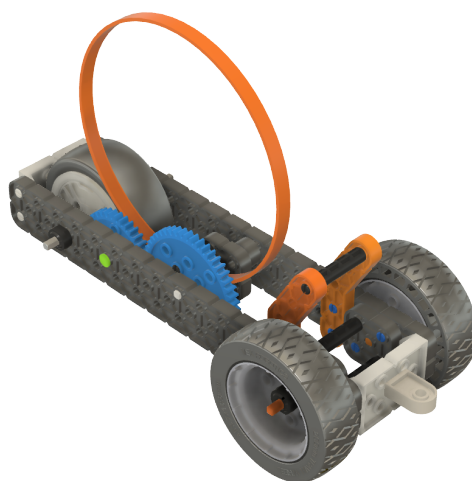
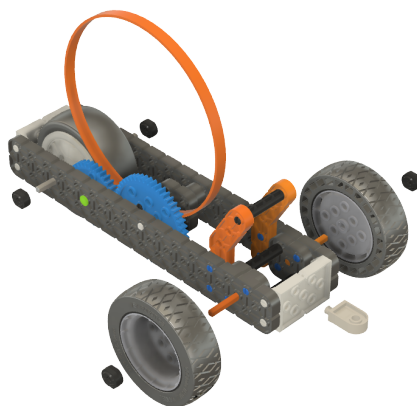




Step 8

Step 9





EM CÓ BIẾT

VEX là gì?

VEX Robotics

VEX Robotics là một công ty được thành lập vào năm 2005. Họ chuyên sản xuất và phát triển các sản phẩm và giải pháp giáo dục liên quan đến robot và kỹ thuật. Các sản phẩm của VEX thường được sử dụng trong các cuộc thi robot và chương trình giáo dục để khuyến khích sự sáng tạo và học tập STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

VEX IQ

VEX IQ là robot giáo dục được thiết kế để giúp học sinh tiểu học và trung học sơ cấp nắm bắt các khái niệm cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật và toán học thông qua việc xây dựng và lập trình robot. Hệ thống này được

phát triển bởi công ty VEX Robotics, một công ty chuyên sản xuất và phát triển các sản phẩm giáo dục và thiết bị robot.

VEX IQ cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh bao gồm các phần cứng và phần mềm. Học sinh có thể sử dụng các phần cứng như cảm biến, động cơ và bộ khung để xây dựng robot theo ý tưởng của họ. Bên cạnh đó, phần mềm lập trình cho phép họ tạo và chương trình các hành vi của robot để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

VEX IQ thường được sử dụng trong các cuộc thi robot và các hoạt động giáo dục để khuyến khích sự sáng tạo, tư duy logic, và kỹ năng giải quyết vấn đề ở học sinh từ mức tiểu học đến trung học sơ cấp.

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.